CORRIGÉ · PROBLÈME · MATHÉMATIQUES SPÉ

# Autour des matrices nilpotentes

## Énoncé

Soit $N \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ nilpotente : il existe $p \geq 1$ tel que $N^p = 0$.

1. Montrer que 0 est la seule valeur propre de $N$.
2. En déduire $\chi_N$, puis montrer que $N^n = 0$.
3. Montrer que $I_n - N$ est inversible et exprimer son inverse.
4. Montrer qu'une matrice nilpotente non nulle n'est pas diagonalisable.

### Décoder l'énoncé

**Ce que l'énoncé te donne.**

- $N^p = 0$ pour un certain $p$, éventuellement plus grand que $n$.

**Ce qu'on te demande.** Décrire le spectre, le polynôme caractéristique, puis deux conséquences.

## Corrigé

### Q1 · Une valeur propre est forcément 0

Soit $\lambda$ une valeur propre et $X \neq 0$ avec $NX = \lambda X$. On applique $N$ à nouveau :

$$N^2X = N(NX) = N(\lambda X) = \lambda NX = \lambda \cdot \lambda X = \lambda^2 X.$$

**Récurrence sur** $k$ : notons $\mathcal{P}(k)$ : « $N^kX = \lambda^k X$ ».

- $\mathcal{P}(0)$ : $N^0X = I\,X = X = \lambda^0 X$.
- Si $\mathcal{P}(k)$ est vraie : $N^{k+1}X = N(N^kX) = N(\lambda^k X) = \lambda^k\, NX = \lambda^k \cdot \lambda X = \lambda^{k+1}X$ (on a utilisé la linéarité de $N$ pour sortir le scalaire $\lambda^k$, puis $NX = \lambda X$).

Donc $N^kX = \lambda^k X$ pour tout $k$. Avec $k = p$ :

$$0 = N^pX = \lambda^p X.$$

Comme $X \neq 0$, on a $\lambda^p = 0$, donc $\lambda = 0$. **La seule valeur propre possible est** $0$**.**

### Q1 · 0 est bien valeur propre

Il faut encore vérifier que 0 est vraiment valeur propre, c'est-à-dire que $N$ n'est pas inversible. Le déterminant est multiplicatif :

$$(\det N)^p = \det(N^p) = \det(0) = 0,$$

donc $\det N = 0$ : $N$ n'est pas inversible, il existe $X \neq 0$ avec $NX = 0 = 0 \cdot X$.

$$\mathrm{Sp}(N) = \{0\}.$$

### Q2 · Le polynôme caractéristique

$\chi_N$ est unitaire de degré $n$. Sur $\mathbb{C}$, tout polynôme est scindé :

$$\chi_N(X) = (X - \lambda_1)(X - \lambda_2)\cdots(X - \lambda_n),$$

où les $\lambda_i$ sont les valeurs propres de $N$ (avec répétitions). Par Q1, elles sont toutes nulles :

$$\chi_N(X) = X \cdot X \cdots X = X^n.$$

### Q2 · N^n = 0

Le théorème de Cayley-Hamilton dit que toute matrice annule son polynôme caractéristique : $\chi_N(N) = 0$. Avec $\chi_N = X^n$ :

$$N^n = 0.$$

À retenir : même si l'énoncé donne $N^p = 0$ avec $p$ très grand, on a toujours $N^n = 0$ en taille $n$.

### Q3 · Inverser I − N

On s'inspire de la somme géométrique $(1 - x)(1 + x + \cdots + x^{p-1}) = 1 - x^p$. Développons :

$$(I_n - N)(I_n + N + N^2 + \cdots + N^{p-1}) = \underbrace{(I_n + N + \cdots + N^{p-1})}_{\text{produit par } I_n} - \underbrace{(N + N^2 + \cdots + N^p)}_{\text{produit par } N}.$$

Tous les termes $N, N^2, \ldots, N^{p-1}$ apparaissent une fois avec $+$ et une fois avec $-$ : ils se simplifient (somme télescopique). Il reste :

$$I_n - N^p = I_n - 0 = I_n.$$

Une matrice carrée $A$ telle que $AB = I_n$ est inversible d'inverse $B$ :

$$(I_n - N)^{-1} = I_n + N + N^2 + \cdots + N^{p-1} = \sum_{k=0}^{p-1} N^k.$$

### Q4 · Pas diagonalisable

Supposons $N \neq 0$ diagonalisable : $N = PDP^{-1}$ avec $D$ diagonale. Les coefficients diagonaux de $D$ sont les valeurs propres de $N$ ; par Q1, ils sont tous nuls. Donc $D = 0$, puis

$$N = P \cdot 0 \cdot P^{-1} = 0,$$

ce qui contredit $N \neq 0$.

Une matrice nilpotente non nulle n'est pas diagonalisable.

Exemple : $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, dont le carré est nul.

**Le piège**

En Q1, oublier de montrer que 0 est effectivement valeur propre.

**La méthode**

L'identité $I - N^p = (I - N)(I + N + \cdots + N^{p-1})$ est l'analogue matriciel de la somme géométrique.

## Rappels de cours utilisés

- **Polynômes sur $\mathbb{C}$.**

$$P \in \mathbb{C}[X],\ \deg P = n \geqslant 1 \implies P = c\prod_{k=1}^{n}(X - z_k).$$

$$\chi_A = \prod_{k=1}^{n}(X - \lambda_k), \qquad \mathrm{Sp}_{\mathbb{C}}(A) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_n\}.$$

- **Théorème de Cayley-Hamilton.** Pour toute $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ : $\chi_A(A) = 0$.